

석사 학위논문 프로젝트

KAIST 금융공학 프로그램

20249132, 김 형 환

2025-10-01

Table of contents

연구계획서	3
1. Title	3
2. Motivation	3
3. Key paper	4
4. Hypothesis	5
a. 핵심 논문	5
b. 참고 논문	5
5. Data	6
a. 핵심 논문	6
b. 참고 논문	7
6. Empirical Result	8
a. 핵심 논문	8
b. 추가 분석	18
Appendix	21
1. 기간 간 균형모델 요약 (Chen et al. (2024))	21
Reference	23

연구계획서

1. Title

(국문) 서킷 브레이커 제도의 부정적 효과에 대한 연구: 주가지수 선물을 이용한 한국시장의 실증분석

(영문) *A Study on the Negative Effects of Circuit Breakers: Evidence from the Korean Stock Index Futures*

2. Motivation

주식시장에는 주가 급락으로 인한 충격을 완화시키고자 서킷 브레이커(Circuit Breakers) 제도가 있다. 서킷 브레이커는 가격이 일정 수준 이상 하락하는 경우 호가접수 및 거래를 일시적으로 중단시키는 거래중단(Trading Halt) 제도 중 하나로, 이하 본문에서는 개별 종목별로 적용되는 것이 아닌 주식시장에 전체적으로 적용되는 서킷 브레이커(MWCB, Market Wide Circuit Breakers)를 의미한다.

서킷 브레이커는 1987년 10월 다우존스 산업지수가 22%나 급락하는 ‘블랙 먼데이’ 사태 이후 주식 시장의 급락을 완화하기 위해 미국 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 처음 도입되었다. 그리고 세부적인 내용과 운영방법에서는 다소 차이가 있으나, 1989년 10월 뉴욕 증시의 폭락때 그 효과를 인정받아 세계 각국의 주식시장 및 파생상품시장에서 채택되어 운영되고 있다. 우리나라에서는 1998년 유가증권시장에 최초로 도입된 이후 현재 유가증권시장과 코스닥 시장에 서킷 브레이커 제도가 적용되고 있으며, 2015년 6월 15일 주식시장의 가격제한폭이 30%로 확대됨에 따라 서킷 브레이커 제도의 발동기준이 3단계로 세분화되어 적용되고 있다.

이러한 거래중단 제도는 증시 급락시 투자자에게 시장을 재평가할 수 있는 시간을 부여하고, 오버슈팅을 진정시킬 수 있게 되어 결과적으로 본질가치와 관계없는 급락을 회피할 수 있다는 점에서 안정화 기능을 충실히 수행한다고 알려져있다. 그러나, 이를 반대하는 입장에서는 인위적인 거래제한에 의해 가격 변동을 단순히 거래 재개시점으로 연기시켜 이후 가격 변동성이 증가한다고 주장한다. 여기에 따르면 거래중단 제도는 시장의 효율성과 유동성을 저해하는 부정적인 효과만 가져온다는 것이다.

우리나라에서도 서킷 브레이커 제도가 도입된 1998년 이후 다양한 학문적인 연구로 이어져 제도가 균형가격 형성, 변동성, 효율성 등에 어떠한 영향을 미치는지 분석하는 연구가 행해지고 있으나, 여러 연구에도 불구하고 제도의 효용성에 대해서는 긍정적인 의견과 부정적인 의견이 혼재되어 일치점을 찾지 못하고 있다. 특히, 2010년 초반 이후 부터는 우리나라에서 연구가 활발히 이루어지지 않아 2015년 6월 15일에 개편된 현행 제도에 대해서는 그 효용성에 대한 구체적인 연구자료가 없는 실정이다.

한편 2015년 6월 15일 이후 서킷 브레이커는 총 7회(유가증권 3회, 코스닥 4회) 발동되었으며, 특히 코로나-19 기간인 2020년 3월에 4회가 연달아 발동되었다. 이는 전체시장의 거래중단이 간헐적으로 발생하고 있으며, 서킷 브레이커가 실물시장과 투자자의 후생에 미치는 영향이 적지 않음을 의미한다. 또한, 2015년 이후로 알고리즘 거래의 확산, 코로나-19 사태, 증권거래세 인하 및 대체거래소(ATS) 등으로 국내 자본시장의 환경이 빠르게 변화하면서 현재 주식시장의 다양한 시장안정화 제도의 효용성에 대해 점검해볼 필요도 증가하고 있다.

따라서, 본 연구에서는 우리나라의 서킷 브레이커 제도의 효용성에 대해서 분석해볼 계획이다. 특히, 일반적으로 알려져있는 긍정적인 효과보다 변동성 확대 등의 부정적인 효과를 집중적으로 조망함으로써, 현재 주식시장에 존재하는 다양한 안정화 제도가 오히려 부정적인 효과를 야기할 수 있다는 가능성을 제시하는 것이 연구의 목표이다. 이를 통해 투자자 및 정책 입안자가 여러 제도의 효용성 및 부작용에 대해 생각해보고 검토할 기회를 갖기를 바란다. 나아가 서킷 브레이커 뿐만 아니라 주식시장에 존재하는 사이드카, 공매도 제한, 변동성 완화장치(VI) 및 파생상품시장의 단계별 가격제한, 실시간 가격제한 등 거래중단 제도에 대해서도 그 효용성 및 부작용에 대한 연구가 활발히 진행되기를 바란다.

3. Key paper

The Dark Side of Circuit Breakers

(Hui Chen, Anton Petukhov, Jiang Wang, and Hao Xing, The Journal Of Finance 2024.04)

Chen et al. (2024)은 시장 전체에 적용되는 서킷 브레이커(MWCB)의 부정적인 효과를 주로 다루고 있다. 기간 간 균형모델(Intertemporal Equilibrium Model)을 제시하여 거래정지가 있는 상황에서도 일반균형을 유도하였고, 서킷 브레이커가 변동성, 유동성 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 점을 보인 것이 기존 연구와의 차별점¹이다. 뒷받침을 위해 미국의 S&P500 선물 데이터를 이용하여 실증분석을 수행하였다. 모델의 일반균형에서 주요 함의가 나타나는 점과 연구의 분석기간이 서킷 브레이커가 집중적으로 발동한 코로나-19 팬데믹 기간을 포함하는 점이 그 학술적인 가치가 높다고 판단하여 핵심 논문으로 선정하였다.

Intraday price jumps, market liquidity, and the magnet effect of circuit breakers

(Zhihong Jian, Zhican Zhu, Jie Zhou, Shuai Wu, International Review of Economics and Finance 2020.11)

추가적으로, Jian et al. (2020)을 참고한다. 가격제한 제도의 자석효과를 분석한 Hsieh et al.(2009)을 기반으로 중국 주가지수선물에 Logit model을 적용하여 서킷 브레이커 임계점과의 거리와 기대수익률, 변동성 등의 관계를 통해 자석효과를 분석하였다. 국내 지수선물에 유사한 방법론을 적용하여 서킷 브레이커의 자석효과를 추가로 분석하고, 선물시장의 고유한 가격제한 제도인 단계별 가격제한과 비교해보기 위해 참고 논문으로 선정하였다.

¹Subrahmanyam (1994) 등의 기존 연구에서도 이론적 분석을 통해 서킷 브레이커의 자석효과 등 부정적인 효과가 존재함을 보였으나, 본질적으로 부분 균형이라는 한계를 가지고 있다.

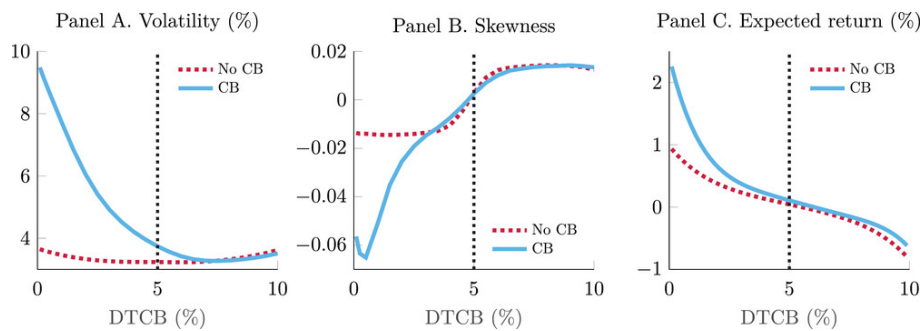
4. Hypothesis

a. 핵심 논문

Chen et al. (2024)은 기간 간 균형모델(Appendix 1.)을 통해, 서킷 브레이커로 인한 거래정지가 존재할 때 변동성, 왜도, 기대수익률 등이 어떻게 변화하는지 보인다. 모델의 함의(Figure3)를 바탕으로 가설을 수립하였다.

1. 실현 변동성은 $DTCB$ 가 감소할수록 급격히 증가하며, 주가가 임계점에 가까워질수록 증가 속도도 가팔라진다. 이는 서킷 브레이커가 없을 때와는 크게 다른 점으로, 이 경우 변동성은 완만하게 상승한다.
2. 실현 왜도는 음(-)이 되며, $DTCB$ 가 감소할수록 가파르게 감소한다. 이는 주가가 임계점에 충분히 가까워졌을 때 반전되는데, 이는 가격 하방이 제한되므로 왜도에 유의미한 영향이 나타나는 것이다.
3. 기대수익률은 $DTCB$ 가 감소할수록 상승한다.
4. 전체적인 거래규모는 $DTCB$ 가 감소할수록 상승하는 추세를 가질 것이다.

이는 결국 가격수준이 서킷 브레이커 임계점에 다가갈수록 변동성이 상승하는 등 부정적 효과가 존재한다는 것을 의미하며, 특히 임계점 근방에서 영향이 강화되는 것을 보여준다.



i 자석효과

대표적인 부정적 효과인 자석효과는 Chen et al. (2024)에서 향후 일정시간 이내에 서킷 브레이커가 발동할 조건부 확률로 정의되며, 이는 Hsieh et al. (2009) 등 기존의 연구에서 자석효과를 단순히 기대수익률이 음수일 확률(조건부 하락확률)로 정의한 것과 차이가 있다.

모델의 함의에 따르면 기대수익률은 임계점에 가까워질수록 상승하므로 기존의 자석효과가 나타나지 않으나, 기대수익률 상승 효과보다 변동성 확대 효과가 지배적으로 작용하므로 향후 서킷 브레이커의 발동 확률은 증가하고, 따라서 자석효과가 존재한다는 것이다.

b. 참고 논문

Jian et al. (2020)은 Subrahmanyam(1994) 및 Hsieh et al.(2009)을 참고하여 자석효과에 대한 가설을 수립하였다. 본 연구에서는 핵심 논문과 연계 및 단계별 가격제한과 비교를 위해 가격 가속화 가설을 참고한다.

- 가격 가속화 가설 : 지수가 하락하여 서킷 브레이커 임계점에 가까워 질 수록 지수의 추가 하락 확률이 증가한다. 자석 효과가 존재한다면, $DTCB$ 는 지수의 하락 확률에 유의미한 음(-)의 상관관계를 가질 것이다.

5. Data

a. 핵심 논문

Chen et al. (2024)의 실증분석은 현재 주가수준과 서킷 브레이커 발동 기준과의 차이를 의미하는 $DTCB$ 를 중심으로 진행되었으며, 차이가 감소할수록(=발동이 가까워질수록) 변동성, 왜도, 기대수익률, 거래량에 부정적인 영향(Magnet effect)을 미치는 것을 보이고자 하였다. 추가적으로, 서킷 브레이커와 유사하지만 거래정지가 없는 선물시장의 고유한 단계별 가격제한 제도²와 비교를 위해, 하한가와 현재 가격의 차이를 의미하는 $DTPL$ 도 사용하였다.

이를 위해 과거 약 9년(2016.08~2025.08)간 한국거래소 선물시장의 거래데이터를 사용한다. 거래시간 연장(15:00 > 15:30) 직후부터 최근 기간까지 대상으로 하였으며, 코스피200선물 및 코스닥150선물을 통해 각각 유가증권시장 및 코스닥시장에서 서킷 브레이커가 미치는 영향에 대해 분석한다.

분석을 위해 거래데이터(접속거래)를 1초 단위로 가공하여 초단위 거래량가중평균가격(VWAP) 및 거래량을 산출한다. 초단위 VWAP로 로그수익률을 산출하였고, 이를 기반으로 분단위 패널데이터로 가공한다. 분석에 사용되는 주요 변수는 아래와 같다.

1. $DTCB_t$: 1분간 저가와 서킷 브레이커 발동 기준(전일 주식시장 장종료 전후 1분간 VWAP³)의 차이 (%)

$$DTCB_t = \frac{P_t^{min} - (1 - \alpha_t)\bar{P}_{t-1}^{close}}{\bar{P}_{t-1}^{close}}$$

- $DTPL_t$: 지수선물의 단계별 하한가와 현재 가격의 차이로, 1분간 저가와 기준가격의 차이 (%)

$$DTPL_t = \frac{P_t^{min} - (1 - \alpha_t)\bar{P}_t^{base}}{\bar{P}_t^{base}}$$

2. Volatility : 미세잡음 최소화를 위해 Two-scale 사용 (5 second lag, 일환산 %)

$$TSRV_{t,5s} = \frac{\frac{1}{5}\sum_{k=1}^5 RV^{(k)} - \frac{11}{60}\bar{R}\bar{V}}{1 - 11/60} \text{ where } \bar{R}\bar{V} = \sum_{\forall t} r_t^2, \quad RV^{(k)} = \sum_{t=1}^{11} \left(\ln \frac{P_{5t-k}}{P_{5(t-1)-k}} \right)^2$$

$$3. \text{Skew : Realized Skewness}_t = \sum_{j=0}^{59} r_{t,j}^3 / \left(\sum_{j=0}^{59} r_{t,j}^2 \right)^{3/2}$$

$$4. \text{Expected Return : } E[r_{t+1}] = \ln \frac{P_{t+1}}{P_t}$$

5. Abnormal Volume : 직전 하루간의 거래량 대비 현재 1분 거래량의 비중

²서킷 브레이커와 동일한 3단계(8/15/20%) 구조이며, 선물가격이 하한가에 도달하면 5분 후 가격제한을 다음단계로 확대한다. 직접적인 거래정지 없이, 선물시장의 급등락 억제에 위해 보조적으로 도입되었다.

³Chen et al. (2024)에서는 전일 주식시장 장종료 직전 30초를 대상으로 하였으나, 국내는 단일가호가 임의종료(Random end) 제도로 인해 개별주식의 종가 형성이 최대 장종료 후 30초까지 지연되므로, 이를 포함하여 장종료 전후 1분간 거래를 대상으로 하였다.

$$Abnormal\ volume_t = \frac{Volume_t}{Average\ volume\ past\ 6.5\ hours} - 1.$$

6. Leverage Effect : 수익률과 미래변동성 간의 음(-)의 상관관계를 통제하기 위해 사용

$$Lev_t = \frac{Average\ price\ past\ 60\ minutes}{Average\ price\ past\ 21\ days}, \quad QLev_t = (Lev_t - 1)^2$$

상기 데이터를 이용하여 *DTCB* 및 *DTPL* 수준에 따른 주요 지표의 동태에 대해 회귀분석을 수행하며, 주요 지표가 보여주는 경향에 대해 통계적 유의성을 검정하고자 추가적인 회귀분석을 실시할 계획이다.

b. 참고 논문

Jian et al. (2020)의 가격 가속화 가설은 핵심논문과 유사하게 *DTCB*를 중심으로 분석이 진행된다. 데이터 및 참조 기간, 산출방식은 위와 동일하며 분석의 재현을 위해 여러 유동성 지표를 추가하였다.

1. *DTCB*, *DTPL* : 앞선 분석에서 사용한 변수와 일관성을 위해 동일한 방식을 사용

$$DTCB_t = \frac{P_t^{min} - (1 - \alpha_t)\bar{P}_{t-1}^{close}}{\bar{P}_{t-1}^{close}}, \quad DTPL_t = \frac{P_t^{min} - (1 - \alpha_t)\bar{P}_t^{base}}{\bar{P}_t^{base}}$$

2. Price trend : 1분단위 로그수익률 $Return_t = \sum_{i=2}^T [\ln(P_{t,i}) - \ln(P_{t,i-1})]$

3. Volatility : Jian et al. (2020)에서는 이변량 변동성(Bi-power Volatility)을 사용하였으나, 앞선 분석과 일관성 및 해석을 위해 Two-scaled Volatility를 이어서 사용

4. Market liquidity : 유동성 지표로 거래량, 깊이, 호가불균형, 스프레드, 잡음을 사용

$$Volume_t = \sum_{i=1}^T Volume_{t,i}$$

$$Depth_t = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T (Bid\ dep_{t,i} + Ask\ dep_{t,i})$$

$$Noise_t = \frac{1}{2(T-1)} \sum_{i=2}^T (P_{t,i} - P_{t,i-1})^2$$

$$OI_t = \frac{\sum_{i=1}^T (Bid\ dep_{t,i} - Ask\ dep_{t,i})}{\sum_{i=1}^T (Bid\ dep_{t,i} + Ask\ dep_{t,i})}$$

$$Spread_t = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T (Best\ ask_{t,i} - Best\ bid_{t,i})$$

6. Empirical Result

a. 핵심 논문

i. 통계량

Table 1: Summary Statistics (Kospi200), 2016.08.02~2024.12.30

Variable	Mean	Std	Minimum	Q25	Median	Q75	Maximum
Ret_min	-0.021	16.964	-561.878	-7.179	0.000	7.172	481.341
TSRV_5s	0.709	0.446	0.000	0.470	0.623	0.837	15.571
RDSkew	-0.001	0.927	-6.782	-0.384	0.000	0.381	6.325
Ab_Volume	0.043	1.094	-0.999	-0.583	-0.262	0.282	36.075
DTCB	0.081	0.012	0.000	0.075	0.080	0.086	0.270
DTPL	0.080	0.010	0.000	0.075	0.080	0.085	0.158
Lev	1.002	0.029	0.754	0.987	1.003	1.019	1.168

Table 2: Summary Statistics (Kosdaq150), 2016.08.02~2024.12.30

Variable	Mean	Std	Minimum	Q25	Median	Q75	Maximum
Ret_min	-0.051	27.836	-1033.035	-12.706	0.000	12.497	870.709
TSRV_5s	1.094	0.779	0.000	0.623	0.928	1.367	52.310
RDSkew	-0.001	0.915	-5.441	-0.657	0.000	0.654	5.488
Ab_Volume	0.006	1.251	-0.996	-0.687	-0.383	0.217	49.502
DTCB	0.081	0.015	0.000	0.072	0.080	0.088	0.326
DTPL	0.080	0.014	0.000	0.072	0.080	0.088	0.204
Lev	1.001	0.043	0.768	0.972	1.003	1.029	1.189

i 미국시장과의 비교

	Mean	STD	Q _{1%}	Q _{25%}	Q _{50%}	Q _{75%}	Q _{99%}
Return (%)	-0.051	16.195	-46.101	-5.869	0.000	5.810	45.716
Volatility (%)	0.655	0.621	0.026	0.360	0.487	0.708	3.489
Skewness	0.001	0.514	-1.414	-0.229	0.000	0.232	1.423
Abnormal volume	0.045	1.281	-0.959	-0.591	-0.279	0.258	4.680
DTCB (%)	7.046	0.808	4.468	6.731	7.052	7.413	9.117
Lev	1.005	0.026	0.919	0.995	1.008	1.019	1.058

대체로 유사하며, 변동성은 미국시장보다 높고 (Kosdaq150 > Kospi200 > S&P500) DTCB는 두 나라의 제도의 차이로 인해 1%의 차이를 보임.

ii. 상관성

주요 통계량 간의 상관관계수 행렬은 다음과 같다. *DTCB*와 *DTPL*에서 0.8 이상, 변동성과 거래수준에서 0.4 이상의 양(+)의 상관관계가 존재하였고, 이외에는 강한 상관관계는 나타나지 않았다.

Table 3: Correlation Matrix (Kospi200, 2016.08.01~2025.08.31)

	RDSkew	Ret_min_lead	Ab_Volume	DTCB	DTPL	Lev	QLev
TSRV_5s	0.0034	-0.0019	0.4971	-0.0851	-0.0870	-0.2390	0.4524
RDSkew		-0.0240	0.0023	0.0095	0.0114	0.0021	0.0003
Ret_min_lead			-0.0016	0.0017	-0.0002	0.0018	-0.0027
Ab_Volume				-0.0582	-0.0700	-0.0082	0.0001
DTCB					0.8161	0.2196	-0.0191
DTPL						0.2365	0.0034
Lev							-0.2504

Table 4: Correlation Matrix (Kosdaq150, 2016.08.01~2025.08.31)

	RDSkew	Ret_min_lead	Ab_Volume	DTCB	DTPL	Lev	QLev
TSRV_5s	0.0120	-0.0002	0.4167	-0.0701	-0.0821	-0.1950	0.2965
RDSkew		-0.0074	0.0070	0.0203	0.0206	0.0070	0.0043
Ret_min_lead			0.0000	0.0042	0.0051	0.0019	0.0013
Ab_Volume				-0.0565	-0.0613	-0.0021	-0.0071
DTCB					0.8806	0.2051	0.0365
DTPL						0.2260	0.0105
Lev							0.0102

i 미국시장과의 비교

Table IA.II: Correlation Matrix for Main Variables

	Skewness	Return (%)	Abnormal Volume	DTCB	Lev	QLev
Volatility (%)	-0.003	0.004	0.141	-0.140	-0.456	0.483
Skewness		-0.009	-0.013	0.016	-0.005	0.006
Return (%)			-0.001	-0.009	-0.002	-0.002
Abnormal Volume				-0.095	-0.023	0.013
DTCB					0.194	-0.026
Lev						-0.492

대체로 유사하며, 한국시장이 변동성-거래량 간의 양(+)의 상관관계가 강하고, 변동성-레버리지효과 간의 음(-)의 상관관계는 약하게 나타남.

iii. Regression 1

다음으로, 회귀분석을 통해 서킷브레이커 임계점과 현재 가격수준의 차이(DTCB)에 따른 주요 지표의 동태를 알아보았다.

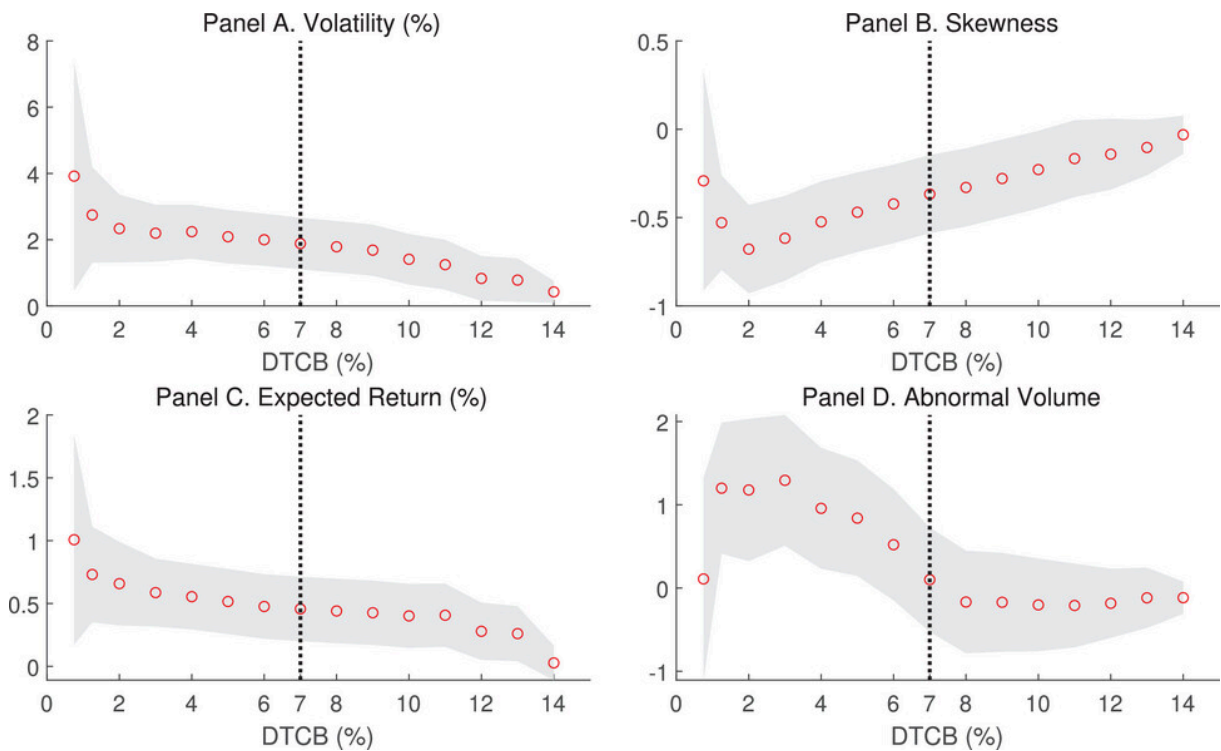
종속변수로는 변동성, 왜도, 기대수익률, 거래량수준을 사용하였고, DTCB는 16개의 구간으로 나눈 다음 더미변수로 변환하여 사용하였다. 일자, 시간에 따른 고정효과 및 레버리지 효과를 통제변수로 사용하여 각 종속변수와 현재 DTCB의 수준과 어떤 추세를 가지는지 확인하고자 하였다.

아래 회귀식에 따라 분석을 실시한 다음 Newey-West 방식으로 표준오차를 보정하였고, 각 종속변수별 회귀계수를 시각화하였다.

$$y_{d,m,t} = \sum_i \beta_i \times 1_{\{DTCB \in Bin_i\}} + a_d + b_m + c Lev_t + d QLev_t + \varepsilon_{dmt}$$

- $y_{d,m,t}$: $TSRV_{t,5s}$, $RDSkew_t$, $E[r_{t+1}]$, $Abnormal Volume_t$
- Bin_i : (0%, 0.75%], (0.75%, 1.25%], (1.25%, 2%], (2%, 3%], ..., (14%, 15%]
- a_d : 연+월+일의 고정효과(Fixed effect)
- b_m : 시+분의 고정효과(Fixed effect)

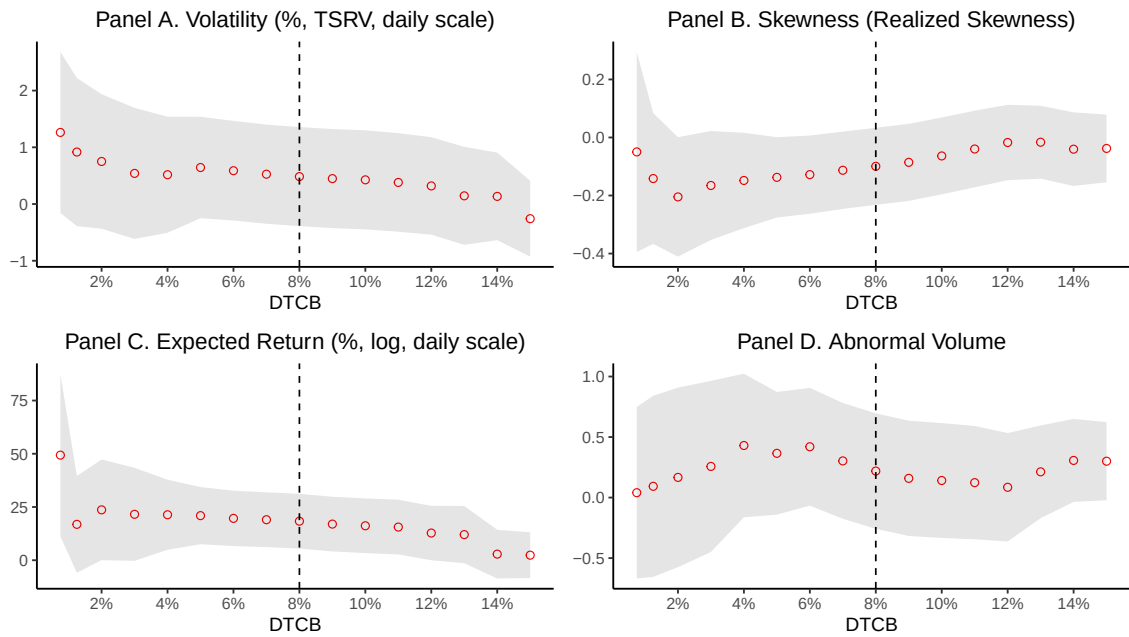
i 미국시장 결과표



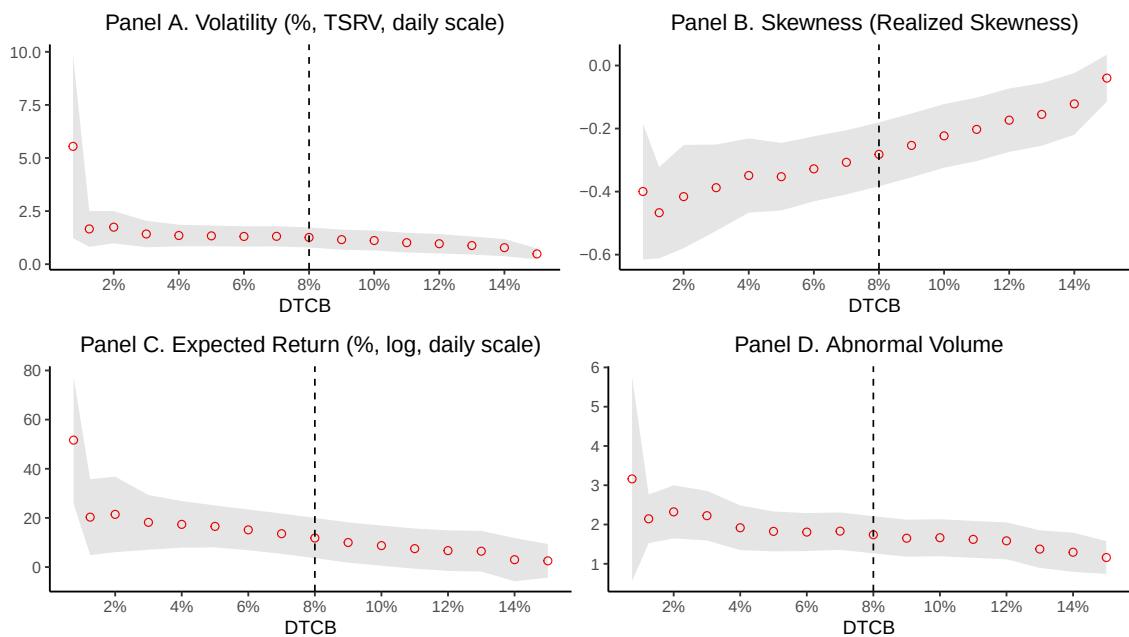
시장별 주요 결과는 가설을 지지하며, 모델의 함의를 잘 나타내고 있다. 이에 따라, 한국시장에서 서킷 브레이커의 영향이 있다고 할 수 있다. 코스닥 시장의 거래수준에서 미국시장과 일부 차이점이 존재하나, 이는 오히려 가설을 지지하고 있어 코스닥 시장에서 영향이 강하게 나타난다고 보여진다.

- 변동성 : DTCB 감소에 따라 완만하게 상승하다가, 임계점 근방에서 보다 가파르게 상승
- 왜도 : 음의 값을 가지며 DTCB 감소에 따라 완만하게 감소하다가, 임계점 근방에서 반전되어 상승
- 기대수익률 : DTCB에 따라 완만하게 상승하거나 일정하다가, 임계점 근방에서 급격히 상승
- 거래수준 : (코스피) 뚜렷한 추세 없음, (코스닥) 완만히 상승하다가, 임계점 근방에서 급격히 상승

Bin-Scatter Plot (Kospi200, 2016.08.01~2025.08.31)



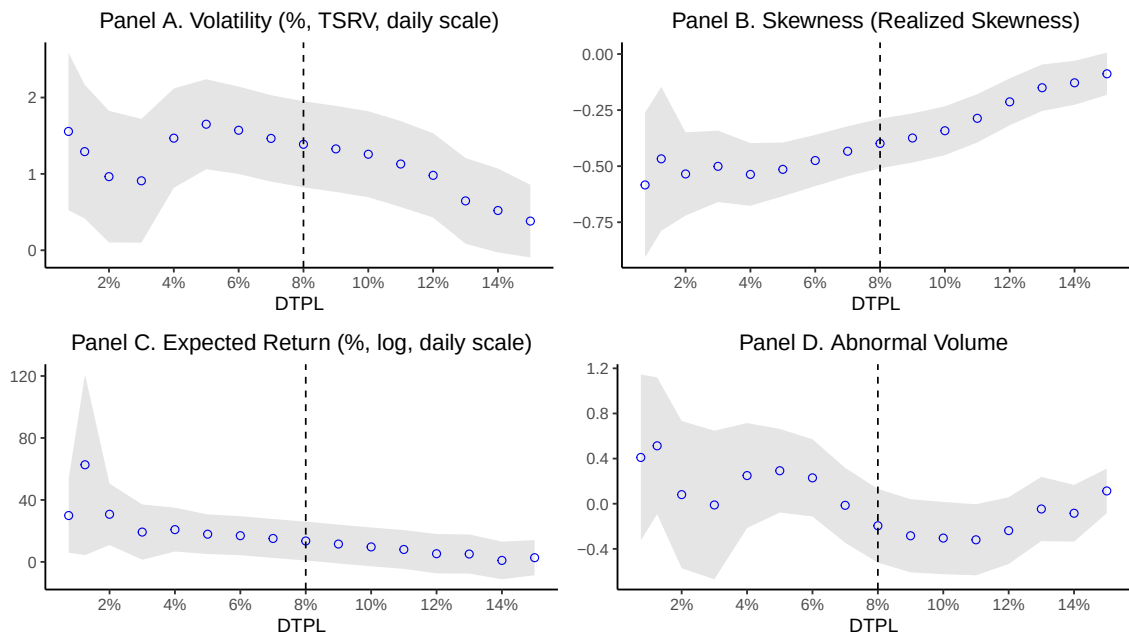
Bin-Scatter Plot (Kosdaq150, 2016.08.01~2025.08.31)



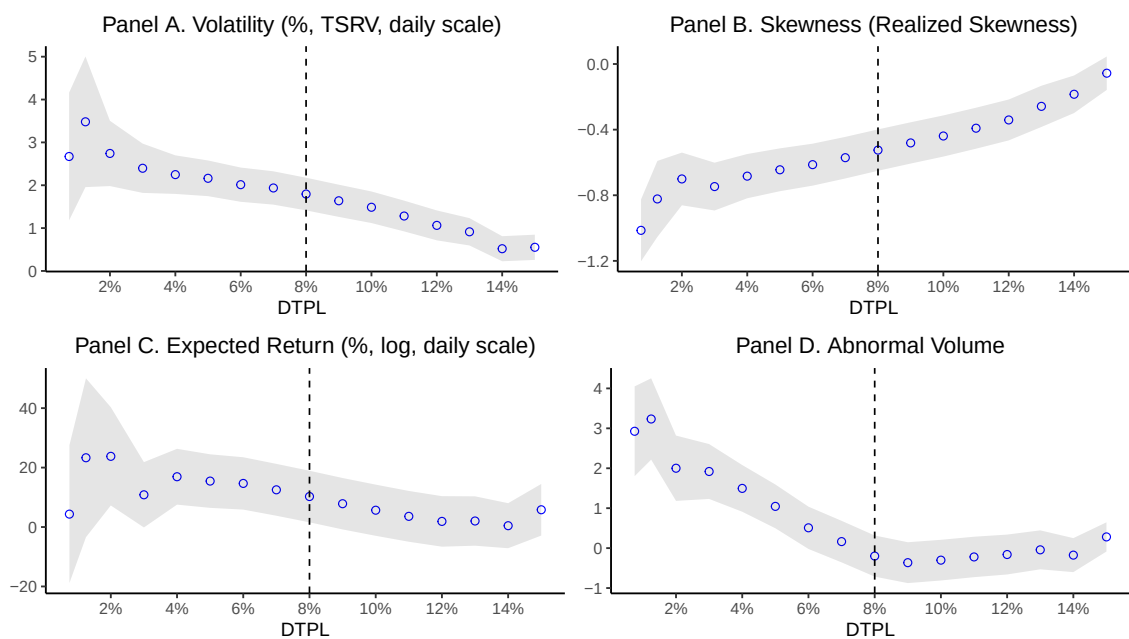
한편, 단계별 가격제한의 임계점에 따른 주요 지표의 변화도 동일한 방법을 적용하여 확인하였다. 임계점 산출방식이 서킷 브레이커와 거의 동일함에도 불구하고 상이한 결과가 나타났으며, 모델의 함의와도 다르게 나타났다.

- 변동성 : (코스피) 뚜렷한 추세 없음, (코스닥) 완만히 상승하다가 하락 반전
- 왜도 : 음의 값을 가지며 DTPL 감소에 따라 완만하게 감소하지만, 임계점 근방에서 반전 없음
- 기대수익률 : 뚜렷한 추세 없음
- 거래수준 : (코스피) 뚜렷한 추세 없음, (코스닥) 완만히 상승하다가 하락 반전

Bin-Scatter Plot (Kospi200, 2016.08.01~2025.08.31)



Bin-Scatter Plot (Kosdaq150, 2016.08.01~2025.08.31)



iv. Regression 2

위에서 알아본 주요 변수의 동태에 대해 통계적 유의성 등을 상세히 알아보려고 추가 분석을 실시하였다.

종속변수는 동일하며, 서킷 브레이커 임계점이 가까워질수록 영향이 강화되는 추세를 분석하고자 $DTCB$ 및 $\min(DTCB - 1\%, 0)$ 를 주요 변수로 사용하였다. 또한, 종속변수의 자기회귀효과를 통제하고자 AIC가 최소화 되도록 최대 30분의 시차를 반영하였다. 이외의 고정효과 및 레버리지효과는 동일하게 적용한다.

아래 회귀식에 따라 분석을 실시한 다음 Newey-West 방식으로 표준오차를 보정하였고, 각 $DTCB$ 및 $\min(DTCB - 1\%, 0)$ 를 포함하지 않고 분석하였을때와 비교하여 도식화하였다.

$$y_{d,m,t} = \beta \cdot DTCB_t + \gamma \cdot \min(DTCB_t - 1\%, 0) + a_d + b_m + c Lev_t + d QLev_t + Y_t' \delta + \varepsilon_{dmt}$$

시장별 주요 결과는 대체로 $DTCB$ 에 따른 주요 변수의 추세가 통계적으로 유의하다는 것을 보여준다. 즉, 임계점 근처(1%)에서 주요 변수가 가파르게 상승하거나, 반전하는 등의 모습을 보이는 것이 유의하므로 모델의 주요 함의가 한국시장에서 나타난다고 해석할 수 있다.

그러나, 미국시장은 임계점과의 차이가 2% 수준일 때 통계적 유의성이 나타나는 반면 한국시장은 1% 수준일 때 나타나고 있어, 미국시장과 달리 투자자의 행태 변화가 보다 늦게 나타나는 모습을 보였다.

i 미국시장 결과표

Table II
Regression results

This table reports results of the regression $y_{d,m,t} = \beta \times DTCB_t + \gamma \times \min(DTCB_t - 2\%, 0) + a_d + b_m + c Lev_t + d QLev_t + Y_t' \delta + \varepsilon_{dmt}$, where $y_{d,m,t}$ is the realized volatility, skewness, and abnormal volume for day d , minute m , and time t or the return for time $t + 1$, $DTCB_t$ is the distance to the circuit breaker for time t , Lev_t is the leverage variable measuring the ratio between a short-term and long-term average E-mini prices at time t , $QLev_t = (Lev_t - 1)^2$, and Y is a vector of lagged values of $y_{d,m,t}$. OLS and Newey-West standard errors (with 29 lags) are reported in parentheses and square brackets, respectively. Sample period: May 1, 2013 to December 31, 2020. The total number of observations is 686,697. * $p < 0.1$, ** $p < 0.05$, *** $p < 0.01$.

	Volatility			Skewness			Return			Abnormal volume		
<i>Lev</i>	-2.843 (0.170)*** [0.304]***	8.555 (0.226)*** [0.888]***	8.441 (0.229)*** [0.744]***	-8.401 (0.237)*** [0.329]***	-16.761 (0.328)*** [0.672]***	-17.149 (0.331)*** [0.642]***	-2.648 (0.076)*** [0.144]***	1.116 (0.106)*** [0.380]***	1.039 (0.107)*** [0.316]***	0.166 (0.449) [0.570]	24.004 (0.664)*** [1.458]***	24.687 (0.669)*** [1.392]***
<i>QLev</i>	-6.439 (1.280)*** [6.675]	2.075 (1.280) [6.563]	2.590 (1.287) [6.594]	-17.945 (1.804)*** [2.300]***	-23.863 (1.809)*** [4.104]***	-22.293 (1.819)*** [3.993]***	-1.911 (0.572)*** [3.026]	1.104 (0.574)* [2.872]	1.406 (0.577)** [2.920]	9.391 (3.442)*** [3.235]***	26.328 (3.453)*** [8.665]***	24.074 (3.463)*** [8.426]***
<i>DTCB</i> (Distance to CB)	-17.454 (0.230)*** [1.256]***	-17.263 (0.236)*** [1.050]***		12.085 (0.328)*** [0.698]***	12.701 (0.336)*** [0.628]***		-5.375 (0.107)*** [0.474]***	-5.254 (0.109)*** [0.381]***			-28.290 (0.582)*** [1.561]***	-29.277 (0.594)*** [1.454]***
$\min\{DTCB - 2\%, 0\}$		-12.684 (3.443)*** [44.433]			-40.883 (4.892)*** [11.597]***			-7.656 (1.543)*** [15.880]				69.168 (8.351)*** [17.508]***
<i>r_t</i>							-0.015 (0.001)*** [0.004]***	-0.012 (0.001)*** [0.004]***	-0.012 (0.001)*** [0.004]***			
Control for lags	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Date + Time FE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Adjusted <i>R</i> ²	0.664	0.667	0.667	0.003	0.005	0.006	0.002	0.006	0.006	0.591	0.593	0.593

Regression result (Kospi200, DTCB, 1%, 2016.08.01~2025.08.31)

	Volatility			Skewness			Expected Return			Abnormal Volume		
	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma
Lev	0.168*	5.402***	5.355***	-7.514***	-14.557***	-14.747***	-3.647***	-1.316***	-1.383***	0.473*	8.497***	8.653***
	(0.085)	(0.115)	(0.116)	(0.281)	(0.393)	(0.395)	(0.057)	(0.081)	(0.081)	(0.236)	(0.323)	(0.324)
	[0.207]	[0.627]***	[0.621]***	[0.258]***	[0.676]***	[0.626]***	[0.111]***	[0.303]***	[0.297]***	[0.431]	[0.902]***	[0.891]***
QLev	0.824	4.917***	4.895***	-15.933***	-21.381***	-21.498***	-2.875***	-1.090*	-1.118*	1.956	7.993***	8.054***
	(0.689)	(0.689)	(0.689)	(2.297)	(2.305)	(2.305)	(0.463)	(0.465)	(0.465)	(1.934)	(1.940)	(1.940)
	[4.451]	[4.702]	[4.690]	[2.116]***	[3.460]***	[3.382]***	[2.295]	[2.342]	[2.340]	[2.886]	[4.236]+	[4.204]+
DTCB	-7.997***	-7.919***		10.413***	10.701***		-3.364***	-3.259***		-12.112***	-12.360***	
	(0.119)	(0.120)		(0.405)	(0.409)		(0.083)	(0.084)		(0.332)	(0.335)	
	[0.891]***	[0.883]***		[0.823]***	[0.746]***		[0.400]***	[0.393]***		[1.095]***	[1.076]***	
min(-1%,0)		-30.974***			-116.891***			-39.767***				98.917***
		(6.575)			(23.676)			(4.427)				(18.495)
		[36.004]			[65.207]+			[33.905]				[22.908]***
Return							-0.031***	-0.028***	-0.028***			
							(0.001)	(0.001)	(0.001)			
							[0.003]***	[0.003]***	[0.003]***			
Num.Obs.	832966	832966	832966	734276	734276	734276	839849	839849	839849	839850	839850	839850
R2 Adj.	0.679	0.681	0.681	0.006	0.007	0.007	0.006	0.008	0.009	0.572	0.572	0.572

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Regression result (Kosdaq150, DTCB, 1%, 2016.08.01~2025.08.31)

	Volatility			Skewness			Expected Return			Abnormal Volume		
	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma
Lev	-0.319**	10.748***	10.590***	-5.855***	-12.475***	-12.514***	-3.353***	-0.171+	-0.199*	-0.943***	12.078***	12.014***
	(0.113)	(0.175)	(0.176)	(0.193)	(0.305)	(0.306)	(0.060)	(0.095)	(0.095)	(0.223)	(0.348)	(0.349)
	[0.272]	[0.750]***	[0.714]***	[0.206]***	[0.401]***	[0.400]***	[0.114]***	[0.242]	[0.243]	[0.395]*	[0.834]***	[0.803]***
QLev	5.820***	4.747***	5.353***	-4.891**	-4.236**	-4.107**	0.152	-0.215	-0.118	10.513***	9.200***	9.422***
	(0.891)	(0.887)	(0.888)	(1.552)	(1.552)	(1.553)	(0.481)	(0.481)	(0.481)	(1.793)	(1.790)	(1.792)
	[3.369]+	[3.678]	[3.587]	[1.760]**	[1.932]*	[1.930]*	[1.537]	[1.650]	[1.655]	[3.029]***	[3.527]**	[3.553]**
DTCB	-14.393***	-14.196***		8.461***	8.509***		-4.044***	-4.009***		-16.796***	-16.716***	
	(0.175)	(0.176)		(0.302)	(0.303)		(0.094)	(0.094)		(0.346)	(0.347)	
	[0.866]***	[0.824]***		[0.393]***	[0.392]***		[0.261]***	[0.262]***		[0.860]***	[0.816]***	
min(-1%,0)		-241.918***			-54.703+			-40.204***				-92.650**
		(17.230)			(29.486)			(9.093)				(33.855)
		[138.263]+			[22.513]*			[15.526]**				[285.239]
Return							-0.006***	-0.003*	-0.003*			
							(0.001)	(0.001)	(0.001)			
							[0.003]+	[0.003]	[0.003]			
Num.Obs.	727487	727487	727487	771891	771891	771891	806517	806517	806517	806518	806518	806518
R2 Adj.	0.579	0.583	0.583	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.384	0.385	0.385

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

i 임계점 2% 근방에서의 통계적 유의성

Regression result (Kospi200, DTCB, 2%, 2016.08.01~2025.08.31)

	Volatility			Skewness			Expected Return			Abnormal Volume		
	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma
Lev	0.168*	5.402***	5.475***	-7.514***	-14.557***	-14.888***	-3.647***	-1.316***	-1.298***	0.473*	8.497***	8.866***
	(0.085)	(0.115)	(0.116)	(0.281)	(0.393)	(0.397)	(0.057)	(0.081)	(0.082)	(0.236)	(0.323)	(0.325)
	[0.207]	[0.627]***	[0.615]***	[0.258]***	[0.676]***	[0.607]***	[0.111]***	[0.303]***	[0.285]***	[0.431]	[0.902]***	[0.872]***
QLev	0.824	4.917***	5.027***	-15.933***	-21.381***	-21.908***	-2.875***	-1.090*	-1.065*	1.956	7.993***	8.532***
	(0.689)	(0.689)	(0.690)	(2.297)	(2.305)	(2.307)	(0.463)	(0.465)	(0.465)	(1.934)	(1.940)	(1.941)
	[4.451]	[4.702]	[4.741]	[2.116]***	[3.460]***	[3.430]***	[2.295]	[2.342]	[2.350]	[2.886]	[4.236]+	[4.218]*
DTCB	-7.997***	-8.117***		10.413***	10.925***		-3.364***	-3.391***		-12.112***	-12.710***	
	(0.119)	(0.122)		(0.405)	(0.415)		(0.083)	(0.085)		(0.332)	(0.339)	
	[0.891]***	[0.869]***		[0.823]***	[0.713]***		[0.400]***	[0.370]***		[1.095]***	[1.041]***	
min(-2%,0)		8.725***			-37.011***			1.907			43.119***	
		(1.779)			(6.460)			(1.199)			(5.009)	
		[9.598]			[16.116]*			[7.574]			[8.881]***	
Return							-0.031***	-0.028***	-0.028***			
							(0.001)	(0.001)	(0.001)			
							[0.003]***	[0.003]***	[0.003]***			
Num.Obs.	832966	832966	832966	734276	734276	734276	839849	839849	839849	839850	839850	839850
R2 Adj.	0.679	0.681	0.681	0.006	0.007	0.007	0.006	0.008	0.008	0.572	0.572	0.572

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Regression result (Kosdaq150, DTCB, 2%, 2016.08.01~2025.08.31)

	Volatility			Skewness			Expected Return			Abnormal Volume		
	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma
Lev	-0.319**	10.748***	10.709***	-5.855***	-12.475***	-12.490***	-3.353***	-0.171+	-0.182+	-0.943***	12.078***	12.068***
	(0.113)	(0.175)	(0.176)	(0.193)	(0.305)	(0.305)	(0.060)	(0.095)	(0.095)	(0.223)	(0.348)	(0.349)
	[0.272]	[0.750]***	[0.735]***	[0.206]***	[0.401]***	[0.401]***	[0.114]***	[0.242]	[0.243]	[0.395]*	[0.834]***	[0.819]***
QLev	5.820***	4.747***	5.016***	-4.891**	-4.236**	-4.152**	0.152	-0.215	-0.149	10.513***	9.200***	9.260***
	(0.891)	(0.887)	(0.888)	(1.552)	(1.552)	(1.553)	(0.481)	(0.481)	(0.481)	(1.793)	(1.790)	(1.792)
	[3.369]+	[3.678]	[3.618]	[1.760]**	[1.932]*	[1.930]*	[1.537]	[1.650]	[1.654]	[3.029]***	[3.527]**	[3.530]**
DTCB	-14.393***	-14.305***		8.461***	8.491***		-4.044***	-4.021***		-16.796***	-16.776***	
	(0.175)	(0.176)		(0.302)	(0.303)		(0.094)	(0.094)		(0.346)	(0.347)	
	[0.866]***	[0.842]***		[0.393]***	[0.392]***		[0.261]***	[0.263]***		[0.860]***	[0.829]***	
min(-2%,0)		-28.324***			-8.989			-6.707**			-6.149	
		(4.162)			(7.327)			(2.244)			(8.354)	
		[27.053]			[7.334]			[5.283]			[39.300]	
Return							-0.006***	-0.003*	-0.003*			
							(0.001)	(0.001)	(0.001)			
							[0.003]+	[0.003]	[0.003]			
Num.Obs.	727487	727487	727487	771891	771891	771891	806517	806517	806517	806518	806518	806518
R2 Adj.	0.579	0.583	0.583	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.384	0.385	0.385

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

마찬가지로 *DTPL*에 따른 주요 변수의 유의성을 알아본 결과, 위와 동일하게 모델의 함의와 상이한 결과가 나타났다. 따라서, Chen et al. (2024)의 모델은 단계별 가격제한의 부정적인 효과를 설명하지 못한다.

Regression result (Kospi200, DTPL, 1%, 2016.08.01~2025.08.31)

	Volatility			Skewness			Expected Return			Abnormal Volume		
	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma
Lev	0.168*	5.990***	6.098***	-7.514***	-16.052***	-16.081***	-3.647***	-0.817***	-0.828***	0.473*	10.031***	10.154***
	(0.085)	(0.120)	(0.120)	(0.281)	(0.413)	(0.413)	(0.057)	(0.084)	(0.085)	(0.236)	(0.335)	(0.335)
	[0.207]	[0.658]***	[0.597]***	[0.258]***	[0.628]***	[0.617]***	[0.111]***	[0.238]***	[0.230]***	[0.431]	[0.847]***	[0.810]***
QLev	0.824	-0.134	0.234	-15.933***	-13.890***	-14.100***	-2.875***	-3.229***	-3.263***	1.956	0.255	0.676
	(0.689)	(0.687)	(0.687)	(2.297)	(2.296)	(2.300)	(0.463)	(0.463)	(0.463)	(1.934)	(1.933)	(1.934)
	[4.451]	[4.785]	[4.838]	[2.116]***	[3.331]***	[3.360]***	[2.295]	[2.236]	[2.249]	[2.886]	[3.660]	[3.691]
DTPL		-8.878***	-9.069***		12.610***	12.662***		-4.091***	-4.074***		-14.447***	-14.661***
		(0.129)	(0.129)		(0.447)	(0.448)		(0.090)	(0.090)		(0.359)	(0.361)
		[0.869]***	[0.760]***		[0.686]***	[0.667]***		[0.293]***	[0.280]***		[0.935]***	[0.863]***
min(-1%,0)			82.151***			-34.987			-7.546+			94.665***
			(5.788)			(22.139)			(3.901)			(16.296)
			[64.052]			[37.916]			[23.388]			[48.825]+
Return							-0.031***	-0.028***	-0.028***			
							(0.001)	(0.001)	(0.001)			
							[0.003]***	[0.003]***	[0.003]***			
Num.Obs.	832966	832966	832966	734276	734276	734276	839849	839849	839849	839850	839850	839850
R2 Adj.	0.679	0.681	0.681	0.006	0.007	0.007	0.006	0.009	0.009	0.572	0.572	0.572

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

Regression result (Kosdaq150, DTPL, 1%, 2016.08.01~2025.08.31)

	Volatility			Skewness			Expected Return			Abnormal Volume		
	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma	Base	+beta	+gamma
Lev	-0.319**	10.438***	10.421***	-5.855***	-12.576***	-12.587***	-3.353***	-0.486***	-0.494***	-0.943***	12.131***	12.146***
	(0.113)	(0.175)	(0.175)	(0.193)	(0.305)	(0.305)	(0.060)	(0.095)	(0.095)	(0.223)	(0.348)	(0.348)
	[0.272]	[0.669]***	[0.665]***	[0.206]***	[0.396]***	[0.396]***	[0.114]***	[0.212]*	[0.210]*	[0.395]*	[0.812]***	[0.813]***
QLev	5.820***	0.651	4.106***	-4.891**	-1.568	-0.595	0.152	-1.279**	-0.354	10.513***	4.093*	2.184
	(0.891)	(0.889)	(0.923)	(1.552)	(1.556)	(1.616)	(0.481)	(0.482)	(0.500)	(1.793)	(1.795)	(1.863)
	[3.369]+	[3.521]	[3.981]	[1.760]**	[1.818]	[1.846]	[1.537]	[1.647]	[1.682]	[3.029]***	[3.195]	[3.482]
DTPL		-14.175***	-14.323***		8.684***	8.655***		-3.684***	-3.715***		-17.055***	-16.989***
		(0.177)	(0.177)		(0.305)	(0.305)		(0.095)	(0.095)		(0.349)	(0.349)
		[0.734]***	[0.697]***		[0.369]***	[0.370]***		[0.230]***	[0.226]***		[0.825]***	[0.816]***
min(-1%,0)			55.260***			14.706*			13.808***			-28.529***
			(3.962)			(6.621)			(2.002)			(7.453)
			[26.459]*			[6.210]*			[9.987]			[23.690]
Return							-0.006***	-0.003*	-0.003*			
							(0.001)	(0.001)	(0.001)			
							[0.003]+	[0.003]	[0.003]			
Num.Obs.	727487	727487	727487	771891	771891	771891	806517	806517	806517	806518	806518	806518
R2 Adj.	0.579	0.582	0.583	0.006	0.007	0.007	0.005	0.007	0.007	0.384	0.385	0.385

+ p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

v. 시사점

Chen et al. (2024)의 분석방법에 따라 한국시장의 서킷 브레이커를 분석한 주요 결과는 다음과 같다.

1. 모델의 주요 함의와 일치하며, 따라서 서킷 브레이커로 인한 부정적인 영향이 존재한다.
2. 이러한 영향은 서킷 브레이커 임계점 근방에서 강화되며, 실증적으로 그 수치는 약 1%이다.

미국시장의 분석 결과와의 차이점은 다음과 같다.

1. 전반적으로 한국시장의 변동성이 미국시장보다 높다. (S&P500 < KOSPI200 < KOSDAQ150)
2. 한국시장은 변동성-거래량 간의 양(+)의 상관관계가 강하고, 레버리지효과 간의 음(-)의 상관관계는 약하다.
3. 코스닥 시장은 서킷 브레이커 임계점 근방에서 거래수준이 급격히 상승한다.
4. 미국시장은 임계점의 약 2% 및 한국시장은 약 1% 근방에서 영향이 강화되는 추세를 보인다.
 - 즉, 한국시장은 가격 수준이 임계점에 더 가까워져야 투자자들의 행태 변화가 나타남

이러한 차이점이 발생하는 이유는 다음과 같이 추정된다.

1. 한국시장은 시장규모가 작고, 개인 비중이 높아 투기적 거래가 informed trade 보다 우세하다.
 - 따라서, 시장품질이 낮아 저유동성, 고변동성 경향이 나타나고 거래집중시 변동성이 확대
2. 임계점 근방에서의 반응이 느리고, 부정적 효과가 강하게 나타나는 것은 세가지 원인으로 추정된다.
 - 구조적 요인 : 미국은 시장품질 및 정보거래 비중이 높아 서킷 브레이커 발동에 선제적 대응
 - 제도적 요인 : 미국은 Velocity logic로 인해 가격점프가 억제되고, 부정적 효과가 완만함
 - 규제적 요인 : 한국은 증권거래세 및 공매도 금지 등 규제로 거래비용이 높아 투자자의 행태 변화가 지연

Table 5: 선물시장의 가격안정화 제도 비교

구분	한국시장	미국시장
서킷 브레이커	지수 8% / 15% / 20% 하락 시 중단	지수 7% / 13% / 20% 하락 시 중단
단계별 가격제한	선물 8% / 15% / 20% 하락 시 5분 후 가격제한폭 확대	
실시간 가격제한	직전 약정가격 대비 일정 이상 호가거부	(좌동)
Velocity Logic		과거 수초 내(lookback window)의 고가/저가 대비 일정 이상 호가거부

마지막으로, 선물 단계별 가격제한에 대해 동일한 방법으로 분석한 결과 제도의 구조가 서킷 브레이커와 유사함에도 불구하고 결과는 상이하였다. 하한가 임계점 근방에서 변동성, 왜도, 기대수익률의 유의미한 패턴이 나타나지 않았고 통계적으로도 유의하지 않았다. 따라서 단계별 가격제한은 본 연구의 가설을 지지하지 않고 모델의 주요 함의가 관측되지 않는다고 할 수 있다.

그 이유는 Chen et al. (2024)의 모델에서 찾을 수 있다. 모델은 장종료 이전 시점($\tau < T$)에 서킷 브레이커가 발동하여 그날의 거래가 중단된다고 가정한다. 그러나, 단계별 가격제한은 일시적(5분)으로 하방만 제한되고 중단되지 않아 투자자의 행태 변화가 거의 나타나지 않는 것이다. 다만 일부 영향은 존재하므로 단계별 가격제한이 존재하는 경우의 동태는 모델에서 서킷 브레이커가 있는 경우와 없는 경우의 중간 지점에서 형성될 것이라고 추정할 수 있다.

한편, 모델에서는 변동성 확대 현상이 지배적이므로 자석효과가 발생한다고 설명하지만 실증적으로 분석하지는 않았다. 따라서 본 연구에서는 모델의 주요 함의가 나타나는 상황에서, 실증적으로 자석효과가 존재하는지 분석해볼 계획이다. 또한, 모델이 단계별 가격제한을 설명할수는 없더라도 자석효과는 존재할 수 있으므로 이 경우도 함께 살펴본다. 두 경우에 자석효과가 존재한다면, 모델의 자석효과가 실증적으로 존재하며 단계별 가격제한 제도의 부작용도 일부 설명할 수 있을 것이다.

b. 추가 분석

핵심 논문 분석의 시사점을 바탕으로 자석효과에 대한 가설을 수립하였다. 첫번째 가설은 Chen et al. (2024)의 모델의 자석효과가 실증적으로 존재하는지 검증하는 것이 목표이며, 두번째 가설은 모델에서 설명되지 않는 단계별 가격제한의 부정적인 효과를 확인하는 것이 목표이다.

1. 서킷 브레이커 임계점과의 거리가 가까울수록 가격하락이 가속화되며, 서킷 브레이커의 발동 확률이 증가한다.
2. 선물 시장의 단계별 하한가와의 거리가 가까울수록 가격하락이 가속화되며, 하한가 도달 확률이 증가한다.

i. Logit Model

가설 검정을 위해 Jian et al. (2020)의 로지스틱 회귀분석을 사용한다. 다만, 원문은 분석기간이 1주일로 매우 짧고 서킷 브레이커가 발동하여 변동성이 확대된 거래일만을 대상으로 하고 있다. 또한 본 연구에서는 기존 임계점과의 거리($DTCB, \min(DTCB - 1\%, 0)$)등 주요 변수를 그대로 사용하여 연계성을 확보할 계획이다.

따라서, 가격제한 제도의 자석효과 검증을 위해 Logit model을 처음 제시한 Hsieh et al.(2009)의 방법론을 참고하여, 가격 수준 반영을 위한 레버리지 효과($Lev, QLev$) 및 임계점 근방의 영향($\min(DTCB - 1\%, 0)$) 변수를 추가하여 분석을 수행하였다.

$$P(D(Return_t < 0) = 1 | X) = F(\beta_0 + \beta_1 Lev_{t-1} + \beta_2 QLev_{t-1} + \beta_3 Distance_{t-1} + \beta_4 \min(Distance_{t-1} - 1\%, 0) + \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^2 \beta_{i,j} Control_{i,t-j}), \quad F(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$$

Control = Abnormal Volume, Volatility, Depth, Order Imbalance, Spread, Noise

Regression 3 : Logit model

	Circuit Breaker		Stepwise Price Limit	
	Kospi CB	Kosdaq CB	Kospi PL	Kosdaq PL
Lev	-0.392*** (0.080)	-0.461*** (0.055)	-0.234** (0.083)	-0.264*** (0.056)
QLev	-1.090 (1.118)	0.477 (0.770)	-0.383 (1.121)	0.416 (0.781)
Distance	0.401*** (0.060)	-0.379*** (0.060)	-1.490*** (0.231)	-2.808*** (0.163)
Dist_minus1	128.365* (56.315)	211.757** (80.731)	35.330 (48.686)	24.125* (11.961)
Ret_min	0.004*** (0.000)	0.001*** (0.000)	0.004*** (0.000)	0.001*** (0.000)
Ret_min_lag1	0.001*** (0.000)	0.000* (0.000)	0.001*** (0.000)	0.000** (0.000)
Ab_Volume	0.057*** (0.003)	0.008** (0.002)	0.056*** (0.003)	0.005* (0.002)
Ab_Volume_lag1	0.009** (0.003)	0.001 (0.002)	0.009** (0.003)	-0.002 (0.002)
TSRV_5s	0.089*** (0.010)	0.029*** (0.005)	0.087*** (0.010)	0.030*** (0.005)
TSRV_5s_lag1	0.092*** (0.010)	0.021*** (0.004)	0.091*** (0.010)	0.023*** (0.004)
Depth	-0.001*** (0.000)	-0.002*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.002*** (0.000)
Depth_lag1	-0.001*** (0.000)	-0.002*** (0.000)	-0.001*** (0.000)	-0.002*** (0.000)
OI	-0.039** (0.014)	0.037** (0.013)	-0.037** (0.014)	0.042** (0.013)
OI_lag1	0.017 (0.014)	-0.050*** (0.013)	0.019 (0.014)	-0.045*** (0.013)
Spread	0.036 (0.044)	-0.000 (0.001)	0.034 (0.044)	-0.000 (0.001)
Spread_lag1	0.021 (0.034)	0.001 (0.001)	0.020 (0.034)	0.001 (0.001)
Noise	-34.714* (13.709)	-0.149** (0.053)	-31.934* (13.371)	-0.156** (0.053)
Noise_lag1	-69.964*** (13.924)	-0.005 (0.012)	-67.830*** (13.885)	-0.006 (0.012)
Num.Obs.	836279	764845	836279	764845
R2 Adj.	0.006	0.001	0.006	0.001

(.) : S.E. & + p < 0.1, * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001

i 중국시장 결과

Table 3
The effect of breaker distance on future price movements.

Panel A. Estimation results						
	CSI 300 index futures		SSE 50 index futures		CSI 500 index futures	
	Coefficient	P-value	Coefficient	P-value	Coefficient	P-value
<i>Distance_{t-1}</i>	-0.2543	0.6437	0.6267	0.2226	0.9274	0.1396
<i>Return_{t-1}</i>	0.0790	0.1245	-0.0217	0.6839	0.0413	0.4218
<i>Return_{t-2}</i>	-0.0592	0.2367	0.0467	0.3782	0.0180	0.7368
<i>Volume_{t-1}</i>	-0.0585	0.5155	0.0506	0.5618	-0.0390	0.5787
<i>Volume_{t-2}</i>	-0.0344	0.6966	0.0386	0.6331	-0.0250	0.7213
<i>BPV_{t-1}</i>	0.6046	0.4375	0.6101	0.4333	0.1882	0.7761
<i>BPV_{t-2}</i>	-0.5609	0.4676	-0.6203	0.4228	-0.1634	0.8052
<i>Depth_{t-1}</i>	0.1455	0.2410	0.2647*	0.0959	-1.0767	0.1486
<i>Depth_{t-2}</i>	-0.0203	0.8663	-0.1231	0.4455	-0.5726	0.2898
<i>OI_{t-1}</i>	0.0997	0.2586	0.0885	0.3646	0.0851	0.3865
<i>OI_{t-2}</i>	-0.0334	0.7032	0.1393	0.1532	0.1602	0.1272
<i>Spread_{t-1}</i>	-0.0344	0.7547	0.3350***	0.0026	-0.0979	0.3234
<i>Spread_{t-2}</i>	-0.0177	0.8717	0.0052	0.9617	-0.0903	0.3588
<i>Noise_{t-1}</i>	0.0232	0.7689	-0.2043**	0.0156	0.0662	0.3760
<i>Noise_{t-2}</i>	-0.0963	0.2359	-0.1536*	0.0680	0.1193	0.1233
Panel B. Model adequacy						
<i>Pseudo R²</i>	0.0135		0.0270		0.0647	
<i>Sensitivity</i>	63.58%		50.50%		68.42%	
<i>Specificity</i>	51.46%		61.37%		47.48%	

Notes: This table reports the estimation results of the logit model for each stock index futures contract. All the variables are sampled at the 1-min frequency over the period from January 4, 2016 to January 7, 2016 and the model is specified in equation (18). *** (**, *) stands for statistically significant at the 1 (5, 10) percent level.

ii. 시사점

Logit model로 자석효과를 분석한 주요 결과는 다음과 같다.

1. 서킷 브레이커

- 임계점과 거리가 가까워질수록 하락확률이 코스피는 감소, 코스닥은 증가하였다.
- 임계점과 거리가 1% 미만일 때 추가하락확률은 코스피에서 유의하지 않았고, 코스닥은 오히려 감소하였다.

2. 단계별 가격제한

- 임계점과 거리가 가까워질수록 하락확률이 코스피, 코스닥 모두 증가하였다.
- 임계점과 거리가 1% 미만으로 가까울때의 추가하락확률의 코스피, 코스닥 모두 유의하지 않았다.

조건부 하락확률 관점에서의 자석효과가 서킷 브레이커에서는 유의미하지 않고, 단계별 가격제한에서는 존재한다. 즉, 가설1은 기각되고 가설2는 지지하므로 Chen et al. (2024)의 모델에서 설명하는 자석효과는 실증적으로 유의미하지 않으며, 모델에서 설명되지 않는 부정적인 효과가 단계별 가격제한에 존재한다고 할 수 있다.

1. 서킷 브레이커

- (코스피) 자석효과가 유의미하지 않으므로, 모델의 변동성 확대 효과 보다 기대수익률 증가 효과 보다 크다
- (코스닥) 자석효과가 일반적으로 존재하나, 임계점 근방에서 반전된다. 즉, 임계점 근방에서는 기대수익률 증가 효과가 지배적이다.

2. 단계별 가격제한

- 선행 연구 등의 일반적인 자석효과가 존재한다. 그러나, 임계점 근방에서 하락확률이 지수적으로 증가하지는 않았다.

Appendix

1. 기간 간 균형모델 요약 (Chen et al. (2024))

a. 자산 구조

이 경제에서 자산은 두가지 종류만 존재한다. 시간은 $[0, T]$ 의 연속시간이며, 주식의 배당은 GBM을 따른다.

- 무위험 채권: 순공급량이 0이며, 만기 T 에 1을 지급
- 주식: 만기 T 에 배당 D_T 를 지급

$$dD_t = \mu D_t dt + \sigma D_t dZ_t, \quad D_0 = 1$$

b. 경제 주체

경제에는 두 명의 투자자 A 와 B 가 존재하며, 초기 주식 보유 비율은 각각 ω 와 $1 - \omega$ 이다.

각 투자자는 로그 효용함수 $u^i(W_T^i) = \ln(W_T^i)$, $i = A, B$ 를 가지고 있으며, 배당에 대한 서로 다른 기대를 가지고 있다.

- 투자자 A : 배당에 대한 객관적 기대, $\mu^A = \mu$
- 투자자 B : 배당에 대한 상이한 기대, $\mu_t^B = \mu + \delta_t$

여기서 δ_t 는 Ornstein-Uhlenbeck(OU) 과정을 따른다.

$$\delta_t = -\kappa(\delta_t - \bar{\delta})dt + \nu dZ_t$$

투자자 B 의 기대는 $\mathbb{P}^B$ 를 따르며, 실제 측도 $\mathbb{P}$ 와 차이(라돈-니코딘 도함수)는 다음과 같다.

$$\eta_t = \exp\left(\frac{1}{\sigma} \int_0^t \delta_s dZ_s - \frac{1}{2\sigma^2} \int_0^t \delta_s^2 ds\right)$$

이에 따라 대리인 B 의 기대효용은 상태 의존적(State Dependent) 효용으로 나타난다.

$$\mathbb{E}^B[u(W_T^B)] = \mathbb{E}[\eta_T \ln(W_T^B)]$$

c. 서킷 브레이커

서킷 브레이커는 주식 가격이 일정 비율 이상 하락할 경우 발동하며, 발동 시점 τ 는 다음과 같다.

$$\tau = \inf\{t \geq 0 : S_t \leq (1 - \alpha)S_0\}, \quad \alpha \in [0, 1]$$

발동 이후 시장은 만기 T 까지 중단된다. 즉, 실제 3단계가 아닌 1단계 서킷 브레이커를 가정한다.

이 때, 시장 균형은 다음 조건을 충족해야 한다.

1. 각 투자자는 제약 하에서 기대효용을 극대화한다.
2. 시장은 모든 시점에서 청산 조건을 만족한다.

$$\theta_t^A + \theta_t^B = 1, \quad \phi_t^A + \phi_t^B = 0$$

3. 서킷 브레이커의 발동 시점 τ 는 서킷 브레이커의 발동 규칙과 일치한다.

d. 시장 균형 및 함의

상술한 조건 및 가정에 따라 식을 전개하면 서킷 브레이커가 존재하는 경우/존재하지 않는 경우 모두 시장 균형이 존재함을 보일 수 있다. 또한 서킷 브레이커가 존재하는 경우 δ 가 상수이거나 $\bar{\delta} = 0$ 일 때 시장 균형이 유일함을 보일 수 있다. 이러한 시장 균형에서 서킷 브레이커 발동 기준과 주가의 차이비율($DTCB$)에 따라 변동성, 기대수익률 등 여러 지표의 동태를 분석할 수 있으며, 모형이 보여주는 주요 함의는 다음과 같다.

1. 실현 변동성은 $DTCB$ 가 감소할수록 급격히 증가하며, 주가가 임계점에 가까워질수록 증가 속도도 가팔라진다. 이는 서킷 브레이커가 없을 때와는 크게 다른 점으로, 이 경우 변동성은 완만하게 상승한다.
2. 실현 왜도는 음(-)이 되며, $DTCB$ 가 감소할수록 가파르게 감소한다. 이는 주가가 임계점에 충분히 가까워졌을 때 반전되는데, 이는 가격 하방이 제한되므로 왜도에 유의미한 영향이 나타나는 것이다.
3. 기대수익률은 $DTCB$ 가 감소할수록 상승한다.

이러한 함의는 모두 서킷 브레이커가 시장의 위험, 가격의 비대칭성, 기대 수익에 미치는 부정적인 영향이 존재함을 의미하며, 특히 주가가 서킷 브레이커 발동 기준의 근방에서 영향이 강화되는 것을 보여준다.

Reference

- 오세경, 문선주, 이석원, 손판도. (2012). Circuit Breaker 제도가 한국 주식시장 변동성과 유동성에 미치는 영향에 관한 연구. *산업경제연구*, 25(2), 1-??.
- 이장우, 지성권, 이정훈. (2011). 투자자 및 주식의 특성에 따른 비대칭적 변동성에 관한 연구. *산업경제연구*, 24(4), 1-??.
- Amaya, D., Christoffersen, P., Jacobs, K., & Vasquez, A. (2015). Does realized skewness predict the cross-section of equity returns? *Journal of Financial Economics*, 118(1), 135–167.
- Chen, H., Petukhov, A., Wang, J., & Xing, H. (2024). The dark side of circuit breakers. *The Journal of Finance*, 79(2), 611–657.
- Hsieh, P.-H., Kim, Y. H., & Yang, J. J. (2009). The magnet effect of price limits: A logit approach. *Journal of Empirical Finance*, 16(4), 598–615.
- Jian, Z., Zhu, Z., Zhou, J., & Wu, S. (2020). Intraday price jumps, market liquidity, and the magnet effect of circuit breakers. *International Review of Economics and Finance*, 70, 275–293.
- Lauterbach, B., & Ben-Zion, U. (1993). Stock market crashes and the performance of circuit breakers: Empirical evidence. *The Journal of Finance*, 48(5), 1909–1925.
- Sifat, I. M., & Mohamad, A. (2020). A survey on the magnet effect of circuit breakers in financial markets. *International Review of Economics and Finance*, 69, 494–509.
- Subrahmanyam, A. (1994). Circuit breakers and market volatility: A theoretical perspective. *The Journal of Finance*, 49(1), 237–254.
- Zhang, L., Mykland, P. A., & Aït-Sahalia, Y. (2005). A tale of two time scales: Determining integrated volatility with noisy high-frequency data. *Journal of the American Statistical Association*, 100(472), 1394–1411.